



Spécification Fonctionnelle

Application Web de Gestion de Stock Pépinière

Projet	Pépi+ — Gestion de Stock Pépinière
Version	V1.3
Date de rendu	27/03/2026
Date d'évaluation	Avril 2026
Auteur	CASTELLS Cyprien
Établissement	Pôle Sup Saint-Denis — BTS SIO SLAM 2025/2026
Statut	Validé

1. Introduction

1.1 Qu'est-ce qu'une Spécification Fonctionnelle ?

La Spécification Fonctionnelle (SF) est un document technique qui traduit les besoins exprimés dans le Cahier des Charges (CdC) en descriptions précises de ce que doit faire le système. Elle répond à la question « QUOI faire ? », et non « COMMENT le faire ? » (qui relève des spécifications techniques).

Elle sert de référence tout au long du projet pour guider le développement, les tests et la recette.

1.2 Objectifs de ce document

- Formaliser les besoins exprimés dans le CdC fourni par le Pôle Sup Saint-Denis
- Décrire précisément les fonctionnalités attendues de l'application Pépi+
- Servir de base aux développements, aux tests et à l'évaluation en Avril 2026
- Assurer la traçabilité entre les besoins du CdC et les fonctionnalités réalisées

2. Présentation générale du projet

2.1 Contexte

La société Pépi+ est un pépiniériste dont le modèle économique repose à la fois sur la production de plants en interne et sur la revente de plants fournis par des partenaires fournisseurs.

Les pépiniéristes ont des obligations sanitaires réglementaires, notamment en matière de traçabilité des produits vendus : chaque plant vendu doit pouvoir être tracé par sa pépinière de provenance et sa saison de production.

L'application Pépi+ est un **outil de gestion de ventes directes** : le collaborateur crée une commande client unique en piochant indifféremment dans le **stock réel (production interne Pépi+)** ou dans le **stock virtuel (partenaires fournisseurs)**. Les marchandises réservées sont déduites immédiatement du stock source (réel ou virtuel), sans transformation ou transfert de la marchandise lors de la livraison.

Aujourd'hui, la gestion des stocks, des commandes et des partenaires est réalisée sans outil informatique dédié. Le personnel de Pépi+ n'a aucune compétence en informatique, ce qui implique une application simple, ergonomique et opérationnelle sans formation complexe.

2.2 Identification des parties prenantes

Partie prenante	Rôle
Pépi+ (commanditaire)	Société cliente — définit les besoins du CdC
Collaborateurs Pépi+	Personnel du service commercial — utilisateurs principaux
Partenaires fournisseurs	Fournisseurs externes avec accès restreint à l'application

Administrateur	Gestionnaire des accès et du paramétrage de l'application
CASTELLS Cyprien	Développeur — conception, réalisation et formation
Professeur évaluateur	Pôle Sup Saint-Denis — évalue la conformité au CdC en Avril 2026

2.3 Périmètre du projet

INCLUS :

- Application web interne pour les collaborateurs et administrateurs
- Application web partenaire (espace restreint pour les fournisseurs)
- Gestion du stock réel (production interne) et virtuel (partenaires)
- Traçabilité obligatoire des plants (provenance + saison)
- Gestion des commandes clients avec réservation automatique et décrémentation immédiate des stocks (réel ou virtuel)
- Tableau de bord de pilotage de l'activité
- Gestion du référentiel : plants (nom latin / commun), conditionnements, saisons, partenaires
- Gestion des accès et des utilisateurs (collaborateurs + partenaires)

EXCLU :

- Application mobile native (iOS / Android)
- Module de facturation ou de paiement
- Intégration avec un ERP ou logiciel comptable externe
- Gestion des livraisons physiques
- Vente directe aux particuliers (e-commerce public)

3. Acteurs et Cas d'Utilisation

3.1 Identification des acteurs

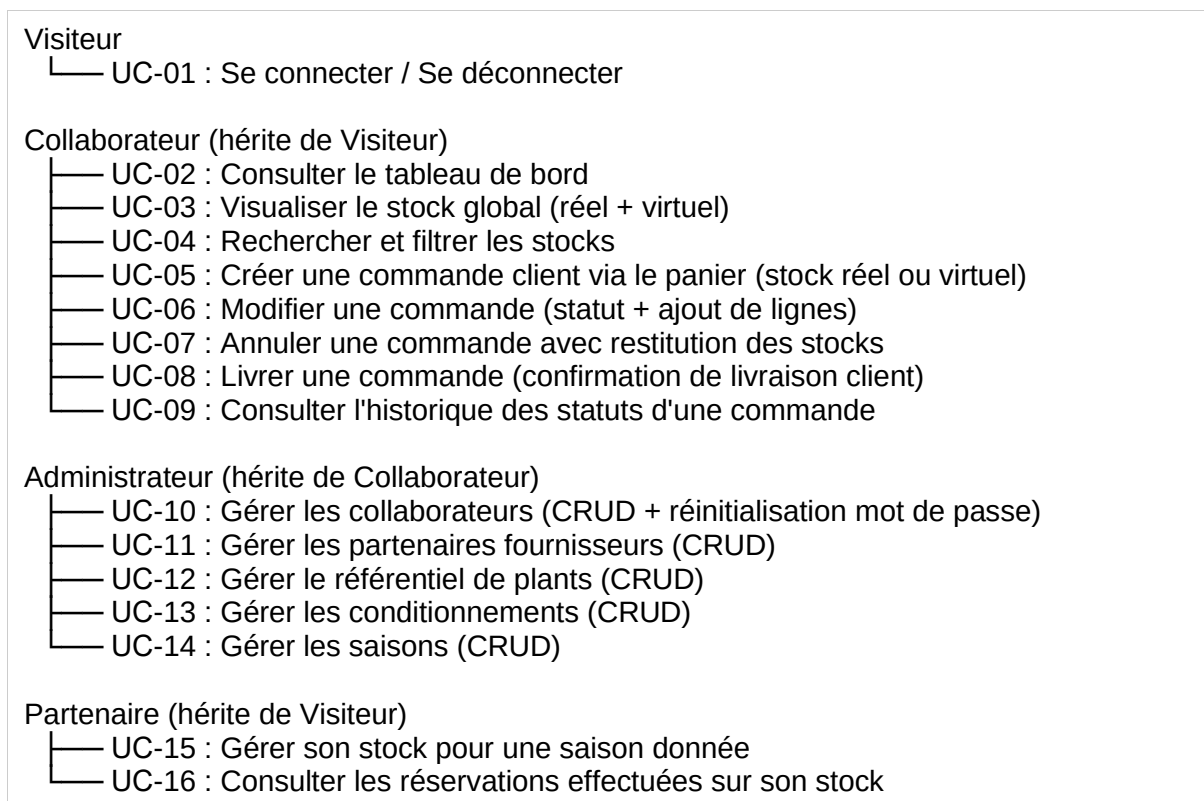
Acteurs primaires :

- Visiteur (non connecté) : accès uniquement à la page de connexion
- Collaborateur (COLLABORATOR) : personnel du service commercial de Pépi+ — gestion des stocks, commandes, tableau de bord
- Administrateur (ADMIN) : tous les droits du collaborateur + gestion des utilisateurs, partenaires et référentiels
- Partenaire (PARTNER) : fournisseur externe — gestion de son propre stock virtuel et consultation de ses réservations

Acteurs secondaires :

- Serveur SMTP : envoi des emails (réinitialisation de mot de passe)

3.2 Diagramme des cas d'utilisation



3.3 Fiches de cas d'utilisation

UC-01 : Se connecter

Acteur principal	Tous les utilisateurs
Pré-conditions	L'utilisateur dispose d'un compte actif
Déclencheur	L'utilisateur soumet le formulaire de connexion
Scénario nominal	1. Saisie de l'email et du mot de passe — 2. Vérification des identifiants — 3. Identification du rôle — 4. Redirection vers l'interface adaptée au rôle

Scénarios alternatifs	A1 : Identifiants incorrects → message d'erreur. A2 : Compte inactif → accès refusé
Post-conditions	L'utilisateur est authentifié et accède à son espace
Règles de gestion	RG-01

UC-03 : Visualiser le stock global

Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié
Déclencheur	L'utilisateur accède à la page stock
Scénario nominal	1. Chargement du stock réel et virtuel — 2. Affichage dans un tableau avec filtres — 3. Pour chaque plant : nom latin, nom commun, conditionnement, saison, quantité disponible, origine (interne / partenaire)
Post-conditions	L'utilisateur dispose d'une vue complète et à jour des stocks
Règles de gestion	RG-02, RG-03

UC-05 : Créer une commande client via le panier

Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié. Le stock contient des plants disponibles (réel ou virtuel)
Déclencheur	L'utilisateur ajoute un plant au panier depuis /stock/global puis valide
Scénario nominal	1. Depuis la vue stock global, l'utilisateur saisit une quantité et clique sur « Ajouter au panier » (/add/{id}) — les plants peuvent provenir indifféremment du stock réel (Pépi+) ou du stock virtuel (partenaires) — 2. Il consulte et ajuste son panier (/cart) : modification de quantité (ajustée automatiquement au stock max disponible en base) ou suppression (/remove/{id}) — 3. Il valide le panier (/validate) — 4. La commande client est créée avec le statut Réservation, un numéro au format CMD-AAAA-XXX, et les stocks sources sont décrémentés immédiatement — 5. Un historique de statut est créé
Scénarios alternatifs	A1 : Panier vide → redirection vers le panier sans création. A2 : Quantité supérieure au stock → ajustée automatiquement au maximum disponible avec message d'avertissement
Post-conditions	La commande client est enregistrée avec statut Réservation. Les stocks sources (réels ou virtuels) sont décrémentés. La traçabilité est assurée via les OrderLine liées à chaque Stock
Règles de gestion	RG-04, RG-05, RG-06

UC-06 : Modifier une commande

Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
------------------	-------------------------------

Pré-conditions	La commande existe avec le statut Réserve et l'utilisateur est authentifié
Déclencheur	L'utilisateur accède à /order/edit/{id}
Scénario nominal	1. Consultation de la commande — 2. Modification du statut via formulaire — 3. Possibilité d'ajouter une ligne directement via recherche de stock (?q=...) et ajout (/order/{id}/add-line-direct) — 4. L'ajout d'une ligne décrémente immédiatement le stock concerné — 5. Enregistrement de l'historique si le statut change
Post-conditions	La commande est mise à jour. Les stocks reflètent la modification
Règles de gestion	RG-05, RG-05b, RG-06, RG-07

UC-07 : Annuler une commande

Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	La commande existe et n'est pas au statut Livrée
Déclencheur	L'utilisateur clique sur « Annuler » depuis la fiche commande (/order/{id}/cancel)
Scénario nominal	1. Vérification que la commande n'est pas déjà annulée ou livrée — 2. Restitution de la quantité de chaque OrderLine au stock d'origine (réel ou virtuel) — 3. Passage au statut Annulée — 4. Enregistrement de l'historique
Scénarios alternatifs	A1 : Commande déjà annulée → message d'avertissement. A2 : Commande Livrée → annulation impossible, message d'erreur
Post-conditions	Les plants réservés sont restitués aux stocks sources (réels ou virtuels)
Règles de gestion	RG-05b, RG-07

UC-08 : Livrer une commande

Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	La commande existe et n'est pas au statut Livrée ou Annulée
Déclencheur	L'utilisateur clique sur « Livrer » depuis la fiche commande (/order/{id}/deliver)
Scénario nominal	1. Vérification que la commande n'est pas dans un statut terminal (Livrée ou Annulée) — 2. Passage au statut Livrée — 3. Enregistrement de l'historique — NB : le stock a déjà été décrétementé à la réservation ; aucune transformation de marchandise n'est opérée à la livraison
Scénarios alternatifs	A1 : Commande déjà livrée ou annulée → message d'avertissement, aucune modification
Post-conditions	La commande est irréversiblement clôturée au statut Livrée. Le stock reste inchangé (déjà décrétementé à la réservation)

Règles de gestion	RG-05b
-------------------	--------

UC-09 : Consulter l'historique des statuts d'une commande

Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	La commande existe
Déclencheur	L'utilisateur consulte la fiche commande (/order/show/{id})
Scénario nominal	Affichage chronologique des changements de statut avec date et utilisateur responsable
Post-conditions	L'utilisateur dispose d'un audit trail complet de la commande
Règles de gestion	RG-06

UC-10 : Gérer les collaborateurs

Acteur principal	Administrateur
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle ADMIN
Déclencheur	L'administrateur accède au module de gestion des utilisateurs (/user)
Scénario nominal	1. Consultation de la liste des collaborateurs et partenaires — 2. Création (/user/new) / modification (/user/edit/{id}) / désactivation d'un compte — 3. Attribution du rôle (ADMIN, COLLABORATOR ou PARTNER) et association à un partenaire si PARTNER — 4. Réinitialisation du mot de passe : mot de passe provisoire Password123! + flag must_change_password activé
Post-conditions	Les modifications sont persistées en base. L'utilisateur réinitialisé est forcé à changer son mot de passe à la prochaine connexion
Règles de gestion	RG-08, RG-09, RG-15

UC-15 : Gérer son stock (Partenaire)

Acteur principal	Partenaire
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle PARTNER et possède un profil partenaire associé
Déclencheur	Le partenaire accède à son espace de gestion de stock (/partner/my-stock/liste)
Scénario nominal	1. Visualisation du stock du partenaire par plant et par saison (liste paginée, 8/page) — 2. Création d'un nouveau stock (/partner/my-stock/new) : plant, conditionnement, saison, quantité — le partenaire et les champs created_by/updated_by sont renseignés automatiquement — 3. Modification des quantités (/partner/my-stock/edit/{id}) — 4. Consultation du détail d'un stock (/partner/my-stock/show/{id})
Post-conditions	Le stock virtuel du partenaire est mis à jour dans le stock global de Pépi+

Règles de gestion	RG-10, RG-14
-------------------	--------------

UC-16 : Consulter ses réservations (Partenaire)

Acteur principal	Partenaire
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle PARTNER
Déclencheur	Le partenaire accède à la section « Mes réservations »
Scénario nominal	1. Affichage des commandes regroupées portant sur son stock — 2. Chaque ligne représente une commande unique (numéro + date) — 3. Les plants réservés sont listés en badges inline avec leur quantité (ex. : Quercus petraea ×10) — 4. Statut de la commande affiché par badge coloré
Post-conditions	Le partenaire dispose d'une vue en lecture seule et lisible de l'utilisation de son stock, sans duplication de commandes
Règles de gestion	RG-10

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Structure et numérotation

Format : EF-[MODULE]-[NUMÉRO]

Modules : AUTH (authentification), DASH (tableau de bord), STOCK (stocks), CMD (commandes), REF (référentiels), ADMIN (administration), PART (partenaire)

4.2 Tableau des exigences fonctionnelles

ID	Description	Priorité	Complexité	Module	Acteurs
EF-AUTH-01	Connexion sécurisée par email / mot de passe	MUST	Faible	AUTH	Tous
EF-AUTH-02	Réinitialisation du mot de passe par email (token usage unique, expiration 24h)	MUST	Moyenne	AUTH	Tous
EF-AUTH-03	Gestion des rôles : ADMIN, COLLABORATOR, PARTNER	MUST	Moyenne	AUTH	ADMIN
EF-AUTH-04	Déconnexion et expiration de session	MUST	Faible	AUTH	Tous
EF-AUTH-05	Changement de mot de passe par l'utilisateur connecté (/user/profile/change-password)	MUST	Faible	AUTH	Tous
EF-AUTH-06	Forçage du changement de mot de passe à la première connexion après réinitialisation admin (flag must_change_password)	MUST	Faible	AUTH	Tous
EF-DASH-01	Tableau de bord collaborateur/admin : total commandes, total partenaires, stocks bas, 5 dernières commandes	MUST	Moyenne	DASH	Collaborateur, Admin
EF-DASH-02	Alertes visuelles stocks faibles (seuil < 10) — vue globale pour admin/collaborateur, vue filtrée par partenaire pour PARTNER	MUST	Moyenne	DASH	Tous

EF-DASH-03	Tableau de bord partenaire : ses stocks, ses stocks critiques, commandes récentes contenant ses produits	MUST	Moyenne	DASH	Partenaire
EF-STOCK-01	Visualisation du stock global (réel + virtuel) dans un tableau paginé (7/page) avec filtres	MUST	Haute	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-02	Recherche textuelle dans le stock : nom latin, nom commun, partenaire, saison, conditionnement	MUST	Moyenne	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-03	Filtres avancés sur le stock global : quantité min/max	MUST	Moyenne	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-04	Traçabilité : affichage provenance (partenaire ou Pépi+) + saison pour chaque plant	MUST	Haute	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-05	Distinction visuelle stock réel (badge bleu) / stock virtuel (badge violet avec nom partenaire)	MUST	Faible	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-06	Gestion du stock interne uniquement (/stock/gestion) : CRUD avec cumul automatique si stock identique existant	MUST	Haute	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-07	Suppression d'un stock avec onDelete: SET NULL sur les OrderLines associées (conservation de l'historique)	MUST	Moyenne	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-CMD-01	Création d'une commande client via le panier : ajout de plants depuis le stock global (réel ou virtuel), ajustement des quantités, validation	MUST	Haute	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-02	Réservation automatique à la validation du panier : statut Réservation, numéro CMD-AAAA-XXX, décrémentation	MUST	Haute	CMD	Collaborateur, Admin

	immédiate du stock source (réel ou virtuel)				
EF-CMD-03	Décrémenter le stock source (réel ou virtuel) à la réservation — aucune transformation de la marchandise à la livraison	MUST	Haute	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-04	Modification du statut d'une commande avec enregistrement de l'historique	MUST	Moyenne	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-05	Ajouter une ligne directement sur une commande existante en Réservation via recherche de stock (/order/{id}/add-line-direct)	SHOULD	Moyenne	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-06	Annulation avec restitution automatique des stocks réservés (impossible si statut Livrée)	MUST	Moyenne	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-07	Livraison : passage au statut Livrée sans transformation de stock (le stock a déjà été décrémenté à la réservation)	MUST	Faible	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-08	Historique et suivi des statuts de commande (date + utilisateur responsable pour chaque changement)	MUST	Moyenne	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-09	Traçabilité sanitaire : provenance + saison accessibles pour tous les plants d'une commande	MUST	Haute	CMD	Collaborateur, Admin
EF-REF-01	Gestion du référentiel de plants : nom latin + nom commun + type (CRUD, pagination 9/page)	MUST	Faible	REF	Admin
EF-REF-02	Gestion des conditionnements (CRUD, pagination 10/page)	MUST	Faible	REF	Admin

EF-REF-03	Gestion des saisons (CRUD, pagination 10/page)	MUST	Faible	REF	Admin
EF-ADMIN-01	Gestion des comptes utilisateurs (CRUD + activation/désactivation + réinitialisation mot de passe + assignation rôle et partenaire)	MUST	Moyenne	ADMIN	Admin
EF-ADMIN-02	Gestion des partenaires fournisseurs : nom société, coordonnées (CRUD)	MUST	Moyenne	ADMIN	Admin
EF-ADMIN-03	Page profil utilisateur : modification des informations personnelles (/user/my-account/profile)	SHOULD	Faible	ADMIN	Tous
EF-PART-01	Espace partenaire : gestion de son stock virtuel par plant, conditionnement et saison (CRUD, pagination 8/page)	MUST	Haute	PART	Partenaire
EF-PART-02	Espace partenaire : consultation en lecture seule des réservations sur son stock, regroupées par commande avec affichage des plants en badges	MUST	Moyenne	PART	Partenaire

MoSCoW : MUST = obligatoire | SHOULD = importante non bloquante | COULD = souhaitée si temps disponible

5. Maquettes et Interface Homme-Machine (IHM)

5.1 Charte graphique

Élément	Spécification
Couleur de fond global	bg-menthe-clair (couleur personnalisée TailwindCSS)
Fond des pages	bg-gray-100 (gris clair pour le corps des pages)
Fond des tableaux / cartes	bg-white avec shadow-sm, border border-gray-200
Badge Stock Réel (Pépi+)	bg-blue-100 text-blue-800 — libellé : Stock Réel (Pépi+)
Badge Stock Virtuel (Partenaire)	bg-purple-100 text-purple-800 — affiche le nom du partenaire
Badge statut Réserve	bg-yellow-100 text-yellow-800
Badge statut Annulée	bg-red-100 text-red-800
Badge statut Livrée	bg-green-100 text-green-800
Quantité critique (< 10)	text-red-600 font-bold — seuil fixé à 10 dans DashboardController
Framework CSS	TailwindCSS 4.1 + Preline UI (CDN) + Alpine.js
Moteur de templates	Twig (rendu serveur Symfony)
Navigation	Sidebar fixe à gauche (lg:ml-72), masquée si non connecté

5.2 Structure de navigation

Page de connexion (public)

└─ Réinitialisation du mot de passe (public)

Espace Collaborateur / Administrateur

- └─ Tableau de bord
- └─ Stock
 - └─ Vue globale (réel + virtuel)
 - └─ Fiche plant (traçabilité : provenance + saison)
- └─ Commandes clients
 - └─ Liste des commandes
 - └─ Détail / Modification d'une commande
- └─ Administration (ADMIN uniquement)
 - └─ Gestion des collaborateurs
 - └─ Gestion des partenaires
 - └─ Référentiel des plants
 - └─ Conditionnements
 - └─ Saisons

Espace Partenaire

- └─ Mon stock (par saison)
- └─ Mes réservations

5.3 Description fonctionnelle des pages principales

Page de connexion (/login → SecurityController) : formulaire avec champ email et mot de passe. En cas d'erreur, le dernier email saisi est conservé. Lien « Mot de passe oublié » disponible.

Tableau de bord (/dashboard → DashboardController) : deux vues selon le rôle.
Collaborateur/Admin : total commandes, total partenaires, stocks bas (seuil = 10), 5 dernières commandes. Partenaire : ses stocks, ses stocks critiques, commandes récentes contenant ses produits.

Vue stock global (/stock/global → StockController) : tableau paginé (7/page) avec filtres avancés (StockFilterType). Colonnes : Plant (Nom Latin / Nom Commun), Origine, Saison, Conditionnement, Quantité, Actions. Badge bg-blue-100 (Stock Réel — Pépi+) ou bg-purple-100 (nom du partenaire). Quantité en text-red-600 si < 10. Route /stock/gestion pour le stock interne seul.

Gestion des commandes clients (/order → OrderController) : tableau paginé (10/page) avec filtres (OrderFilterType). Colonnes : Numéro de commande, Statut, Créé le, Mis à jour le, Actions. Badges de statut colorés. Action modifier uniquement visible si statut = Réservation. Actions disponibles sur fiche : **livrer** (confirmation de livraison client, aucune transformation de stock) et **annuler** (restitution des stocks sources).

Panier (/cart → CartController) : ajout de stocks au panier depuis /stock/global — les plants peuvent provenir indifféremment du stock réel (Pépi+) ou virtuel (partenaires). Modification des quantités (ajustement automatique au stock disponible en base), suppression, validation. À la validation : création de la commande client, décrémentation immédiate du stock source, enregistrement de l'historique de statut.

Espace partenaire — Mon stock (/partner/my-stock/liste) : liste paginée (8/page) avec recherche par nom latin / commun.

Espace partenaire — Mes réservations (/partner/my-reservations/liste) : liste des commandes (Order) regroupées portant sur le stock du partenaire, via OrderRepository::searchOrdersByPartner(). Chaque ligne représente une commande unique. Les plants réservés sont affichés en badges inline avec leur quantité (ex. : Quercus petraea ×10).

Administration : Utilisateurs (/user) : CRUD complet avec réinitialisation mot de passe (Password123!, flag must_change_password activé). Partenaires, plants, conditionnements, saisons : CRUD avec pagination.

6. Règles de gestion

ID	Règle de gestion	Exigences liées
RG-01	La session utilisateur expire après 30 minutes d'inactivité	EF-AUTH-04
RG-02	Une alerte de stock critique est déclenchée lorsque la quantité d'un stock passe sous 10 unités (seuil fixé dans DashboardController et StockRepository::findLowStockAlert(10)). La quantité s'affiche en rouge dans les tableaux	EF-DASH-02, EF-STOCK-01
RG-02b	Le stock global (/stock/global) affiche tous les stocks (réels + virtuels) dans un seul tableau. Le stock interne uniquement est accessible via /stock/gestion	EF-STOCK-01, EF-STOCK-05
RG-03	Le stock réel et le stock virtuel sont distingués dans l'affichage (origine visible pour chaque plant)	EF-STOCK-05
RG-04	Les plants ajoutés au panier peuvent provenir indifféremment du stock virtuel (partenaires) ou du stock réel interne (Pépi+). Le bouton d'ajout au panier est disponible sur les deux types de stock depuis /stock/global. Il s'agit d'une commande de vente directe client, sans réapprovisionnement interne.	EF-CMD-01, EF-CMD-02
RG-05	La réservation est automatique dès la validation du panier : la commande client est créée avec le statut Réservation et le stock source est décrémenté immédiatement	EF-CMD-02, EF-CMD-03
RG-05b	Cycle de vie d'une commande : Réservation → Livrée (irréversible, aucune transformation de stock) ou Annulée (impossible si déjà Livrée)	EF-CMD-06
RG-05c	SUPPRIMÉE en V1.3 — La bascule automatique du stock virtuel partenaire vers le stock réel interne à la livraison n'est plus applicable. L'application gère des ventes directes : le stock source est décrémenté à la réservation, pas transformé à la livraison.	—
RG-06	Pour tous les plants d'une commande, la traçabilité sanitaire (pépinière de provenance + saison) doit être disponible	EF-CMD-07
RG-07	Lors de l'annulation d'une commande, les quantités de chaque OrderLine sont restituées au stock source d'origine (réel ou virtuel)	EF-CMD-06
RG-08	L'administrateur gère les rôles par défaut des utilisateurs	EF-ADMIN-01
RG-09	L'adresse email est l'identifiant unique de chaque utilisateur dans le système	EF-AUTH-01, EF-ADMIN-01
RG-10	Un partenaire ne peut accéder qu'à son propre stock et à ses propres réservations. Les réservations sont affichées regroupées par commande (une ligne = une commande), sans duplication par plant	EF-PART-01, EF-PART-02

RG-11	Chaque plant doit obligatoirement avoir un nom latin ET un nom commun (les deux champs sont NOT NULL dans la base de données)	EF-REF-01
RG-12	La saison correspond à l'année de production du plant et permet de connaître son âge au moment de la vente	EF-REF-03, EF-CMD-07
RG-13	Un plant ne peut être réservé dans une commande que si sa quantité disponible est supérieure à 0	EF-CMD-01
RG-14	Lors de la création d'un stock interne (/stock/gestion/new), si un stock identique (même plant + conditionnement + saison + partner = NULL) existe déjà, la quantité est cumulée automatiquement au lieu de créer un doublon	EF-STOCK-06
RG-15	Lorsqu'un admin réinitialise le mot de passe d'un utilisateur, un mot de passe provisoire Password123! est attribué et le flag must_change_password est activé : l'utilisateur est forcé à changer son mot de passe à la prochaine connexion	EF-ADMIN-01, EF-AUTH-06
RG-16	Tout utilisateur connecté peut consulter et modifier ses informations personnelles (prénom, nom, email) depuis la page profil, sans pouvoir modifier son rôle	EF-ADMIN-03

7. Exigences non fonctionnelles

7.1 Performances

- Temps de chargement d'une page < 2 secondes pour 95% des requêtes
- Recherche dans le catalogue de plants : résultats retournés en < 500ms
- Pagination obligatoire sur les listes dépassant 10 éléments (KnpPaginator Bundle)

7.2 Sécurité

- Authentification par le Symfony Security Bundle avec hachage bcrypt
- Toutes les communications chiffrées via HTTPS
- Protection contre les injections SQL (Doctrine ORM avec requêtes préparées)
- Protection contre les attaques XSS (échappement automatique Twig) et CSRF (tokens de formulaire Symfony)
- Contrôle d'accès RBAC : chaque route protégée par rôle (is_granted())
- Token de réinitialisation de mot de passe à usage unique, expirant dans les 24h

7.3 Disponibilité et fiabilité

- Exports de base de données réguliers
- Migrations Doctrine versionnées pour une reproductibilité complète
- Variables sensibles externalisées dans .env.local (non versionné dans Git)

7.4 Compatibilité

- Navigateurs supportés : Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 dernières versions)
- Responsive design : mobile ($\geq 320\text{px}$), tablette, desktop — approche mobile-first TailwindCSS

7.5 Règles de codage (imposées par le CdC)

- Pattern MVC strictement respecté (Controller / Entity / Repository / Form / Template Twig)
- Architecture de production 3-tiers (client / serveur applicatif Symfony / base de données MySQL)
- Tout le code commenté en français
- Noms de fichiers, classes, méthodes et membres explicites et cohérents avec leurs fonctions
- Git : 1 commit minimum par fonctionnalité, messages de commit pertinents et explicites
- Jeu de données de test : au moins 10 enregistrements par table

8. Modèle de données

8.1 Description des entités principales

Le MCD complet est dans assets/MCD.pdf et le MLD dans assets/MLD.pdf.

Le modèle repose sur une table stock unifiée : le champ partner_id permet de distinguer le stock réel (partner_id = NULL) du stock virtuel (partner_id renseigné). Il n'y a donc pas deux tables séparées.

```
user (id, email, roles, password, last_name, first_name, is_active,
must_change_password, partner_id)
partner (id, company_name, contact_details, created_at)
plant (id, latin_name, common_name, type)
packaging (id, label)
season (id, year)
stock (id, plant_id, packaging_id, season_id, partner_id, updated_by_id, created_by_id,
quantity, created_at, updated_at)
    → partner_id NULL = stock réel (Pépi+)
    → partner_id renseigné = stock virtuel (partenaire)
order (id, collaborator_id, order_number, status, created_at, updated_by_id, updated_at)
order_line (id, stock_id, purchase_order_id, quantity)
order_status_history (id, changed_by_id, purchase_order_id, status, created_at)
reset_password_request (id, user_id, selector, hashed_token, requested_at, expires_at)
```

Relations clés

- Un stock est lié à un plant, un packaging et une season → garantit la traçabilité sanitaire
- Un order_line est lié à un stock avec onDelete: SET NULL → si un stock est supprimé, la ligne de commande est conservée (intégrité historique)
- order_status_history trace chaque changement de statut avec l'horodatage et l'utilisateur responsable
- Un user peut être lié à un partner (rôle PARTNER) ou avoir partner_id NULL (COLLABORATOR / ADMIN)

9. Interfaces externes et intégrations

Interface	Description
Symfony Mailer (SMTP)	Envoi des emails de réinitialisation de mot de passe via SymfonyCasts ResetPassword Bundle. Email expéditeur : contact@pepiplus.fr (nom : Pépi+ Security). Token à usage unique, stocké haché en base, avec date d'expiration.
Doctrine ORM	Abstraction complète de la base MySQL 8.0 — toutes les requêtes via les repositories Doctrine
KnpPaginator Bundle	Pagination des listes : 7 éléments/page (stocks), 10 éléments/page (commandes, packaging, saisons, users), 8 éléments/page (partenaires)
Webpack Encore	Compilation des assets front-end (TailwindCSS 4.1, JS) via npm run build / npm run watch
CartService	Service Symfony gérant le panier en session (ajout, suppression, mise à jour avec contrôle du stock disponible, vidage après validation)
OrderNotificationService	Service prévu pour l'envoi d'emails aux partenaires (fonctionnalité commentée dans le code, non active en v1)
GitHub	Dépôt de source, versioning Git (https://github.com/CASTELLS-Cyprien/PEPI-PLUS)

9.1 Tableau des routes principales

Route	Méthode	Nom Symfony	Rôle requis	Description
/login	GET	app_login	Public	Page de connexion
/logout	GET	app_logout	Connecté	Déconnexion
/reset-password	GET/POST	app_forgot_password_request	Public	Demande de réinitialisation
/dashboard	GET	app_dashboard	Connecté	Tableau de bord (vue adaptée au rôle)
/stock/global	GET	app_stock_index	COLLAB/ADMIN	Stock global (réel + virtuel), filtres
/stock/gestion	GET	app_stock_gestion_index	COLLAB/ADMIN	Stock interne uniquement (partner IS NULL)
/stock/gestion/new	GET/POST	app_stock_gestion_new	COLLAB/ADMIN	Nouveau stock interne

				(cumul si doublon)
/stock/edit/{id}	GET/POST	app_stock_edit	COLLAB/ADMIN	Modifier stock interne
/cart	GET	app_cart_index	COLLAB/ADMIN	Panier
/add/{id}	POST	app_cart_add	COLLAB/ADMIN	Ajout au panier depuis stock global (réel ou virtuel)
/remove/{id}	GET	app_cart_remove	COLLAB/ADMIN	Retirer un article du panier
/update/{id}	POST	app_cart_update	COLLAB/ADMIN	Mettre à jour la quantité (ajustée au stock max)
/validate	POST	app_cart_validate	COLLAB/ADMIN	Validation du panier → création commande client + décrémentation stock source
/order	GET	app_order_index	COLLAB/ADMIN	Liste des commandes (filtres statut, dates)
/order/show/{id}	GET	app_order_show	COLLAB/ADMIN	Détail commande + historique des statuts
/order/edit/{id}	GET/POST	app_order_edit	COLLAB/ADMIN	Modifier statut + recherche et ajout de ligne
/order/{id}/add-line-direct	POST	app_order_add_line_direct	COLLAB/ADMIN	Ajouter une ligne à une commande existante
/order/{id}/deliver	POST	app_order_deliver	COLLAB/ADMIN	Passer en Livrée — confirmation livraison client (aucune

/order/{id}/cancel	POST	app_order_cancel	COLLAB/ADMIN	transformation de stock) Annuler + restitution stock source (réel ou virtuel)
/plant	GET	app_plant_index	COLLAB/ADMIN	Référentiel plants (pagination 9/page)
/partner	GET	app_partner_index	ADMIN	Liste partenaires (pagination 8/page)
/user	GET	app_user_index	ADMIN	Liste utilisateurs (pagination 10/page)
/partner/my-stock/liste	GET	app_partner_my_stock_index	PARTNER	Espace partenaire — Mon stock
/partner/my-reservations/liste	GET	app_partner_my_reservations	PARTNER	Espace partenaire — Mes réservations

10. Glossaire et Matrice de traçabilité

10.1 Glossaire

Terme	Définition
Stock réel	Stock produit en interne par Pépi+ (partner_id = NULL)
Stock virtuel	Stock déclaré par un partenaire fournisseur (partner_id renseigné), visible dans le stock global
Commande client	Vente directe créée par un collaborateur en piochant indifféremment dans le stock réel ou virtuel. Le stock source est décrémenté à la réservation ; la livraison est une simple confirmation sans transformation de marchandise.
Panier	Zone temporaire en session (CartService) permettant au collaborateur de composer une commande client avant validation
Réservation	Statut initial d'une commande créée via le panier. Le stock source est décrémenté immédiatement
Traçabilité	Obligation sanitaire réglementaire : capacité à fournir la pépinière de provenance et la saison pour chaque plant vendu
Partenaire	Fournisseur externe de plants, disposant d'un accès restreint à l'application
Référentiel	Ensemble des données de base partagées : plants, conditionnements, saisons
MVC	Model-View-Controller — pattern architectural imposé par le CdC
3-tiers	Architecture client / serveur applicatif / base de données
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MLD	Modèle Logique de Données
DTO	Data Transfer Object — objet de transport utilisé pour les filtres (StockFilterData, OrderFilterData)
CartService	Service Symfony gérant le panier en session : ajout, retrait, mise à jour de quantité (plafonnée au stock disponible), vidage après validation

10.2 Matrice de traçabilité

Besoin CdC	Exigence SF	Cas d'utilisation	Cas de test
B-01 : Accès distinct et sécurisé par collaborateur	EF-AUTH-01, EF-AUTH-03, EF-AUTH-04	UC-01	CT-AUTH-01, CT-AUTH-02
B-02 : Réinitialisation de mot de passe	EF-AUTH-02	UC-01	CT-AUTH-03

B-02b : Changement de mot de passe + forçage post-reset	EF-AUTH-05, EF-AUTH-06	UC-01	CT-AUTH-04
B-03 : Gestion des accès utilisateurs par l'admin	EF-ADMIN-01	UC-10	CT-ADMIN-01
B-04 : Gestion du référentiel de plants	EF-REF-01	UC-12	CT-REF-01
B-05 : Gestion des conditionnements	EF-REF-02	UC-13	CT-REF-02
B-06 : Gestion des saisons	EF-REF-03	UC-14	CT-REF-03
B-07 : Gestion des partenaires fournisseurs	EF-ADMIN-02	UC-11	CT-ADMIN-02
B-08 : Visualisation ergonomique du stock complet	EF-STOCK-01, EF-STOCK-02, EF-STOCK-03, EF-STOCK-05	UC-03, UC-04	CT-STOCK-01, CT-STOCK-02
B-09 : Gestion du stock réel par saison	EF-STOCK-06	UC-03	CT-STOCK-03
B-10 : Tableau de bord de pilotage	EF-DASH-01, EF-DASH-02, EF-DASH-03	UC-02	CT-DASH-01, CT-DASH-02
B-11 : Création de commande client via panier avec réservation automatique (stock réel ou virtuel)	EF-CMD-01, EF-CMD-02, EF-CMD-03	UC-05	CT-CMD-01, CT-CMD-02
B-12 : Traçabilité sanitaire sur les commandes	EF-CMD-09, EF-STOCK-04	UC-05, UC-03	CT-CMD-03, CT-STOCK-04
B-13 : Modification de commande (statut + ajout de ligne)	EF-CMD-04, EF-CMD-05	UC-06	CT-CMD-04
B-14 : Annulation de commande avec restitution des stocks	EF-CMD-06	UC-07	CT-CMD-05
B-14b : Livraison — confirmation de livraison client (sans transformation de stock)	EF-CMD-07	UC-08	CT-CMD-06

B-15 : Accès partenaire — gestion du stock virtuel	EF-PART-01	UC-15	CT-PART-01
B-16 : Accès partenaire — consultation des réservations	EF-PART-02	UC-16	CT-PART-02

11. Gestion et évolution du document

11.1 Tableau de révisions

Version	Date	Auteur	Modifications
V0.1 – V0.19	06/01 – 27/02/2026	CASTELLS Cyprien	Voir historique détaillé dans la V1.2 (commits Git + changelog complet)
V1.0	27/02/2026	CASTELLS Cyprien	Rédaction V1 de la spécification fonctionnelle, mise à jour MCD — version complète prête pour livraison
V1.1	16/03/2026	CASTELLS Cyprien	Correction affichage « Mes réservations » partenaire : itération sur Order — les commandes ne s'affichent plus en doublon ; plants affichés en badges inline
V1.2	16/03/2026	CASTELLS Cyprien	Audit complet de la SF sur la base du code réel : correction diagramme UC, ajout UC 06/07/08/09, refonte tableau EF (34 EF), correction RG-04, ajout RG-14/16, tableau routes complet (46 routes), glossaire enrichi, matrice de traçabilité mise à jour
V1.3	17/03/2026	CASTELLS Cyprien	Mise à jour du contexte applicatif : passage du modèle B2B (réapprovisionnement interne) à un outil de ventes directes client. Impacts : §2.1 contexte réécrit, UC-05/UC-08 reformulés, EF-CMD-01/02/03/07 mis à jour, RG-04/05b/05c corrigés (suppression de la bascule stock virtuel→réel), descriptions page panier et commandes adaptées, glossaire mis à jour (suppression « Bascule de stock », ajout « Commande client »), matrice B-11/B-14b mis à jour.

11.2 Processus de validation

1. Rédaction par CASTELLS Cyprien sur la base du CdC fourni par le Pôle Sup Saint-Denis
2. Vérification de la cohérence avec le MCD/MLD (assets/MCD.pdf, assets/MLD.pdf)
3. Archivage dans le dossier assets/ du dépôt GitHub
4. Évaluation par le jury lors de la soutenance en Avril 2026

12. Synthèse

Section	Contenu	Statut
Page de garde	Titre, version, dates, auteur, établissement	✓
Présentation générale	Contexte Pépi+ (ventes directes V1.3), parties prenantes, périmètre	✓
Acteurs & Cas d'utilisation	16 UC avec fiches détaillées	✓
Exigences fonctionnelles	34 EF avec priorités MoSCoW	✓
Maquettes / IHM	Charte graphique, sitemap, description des pages principales	✓
Règles de gestion	16 RG liées aux EF (RG-05c mise à jour V1.3)	✓
Exigences non fonctionnelles	Performances, sécurité, dispo., compatibilité, règles de codage CdC	✓
Modèle de données	9 entités + dictionnaire de données	✓
Interfaces externes	SMTP, Doctrine, KnpPaginator, Webpack, CartService, GitHub	✓
Routes	46 routes documentées	✓
Glossaire	Termes métier et techniques (mise à jour V1.3)	✓
Matrice de traçabilité	18 besoins CdC → EF → UC → Tests	✓
Gestion du document	Révisions V0.1 → V1.3, processus de validation	✓